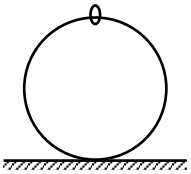
2017 年新课标 II 卷理综物理高考试题

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，第 14~18 题只有一项符合题目要求，第 19~21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

14．如图，一光滑大圆环固定在桌面上，环面位于竖直平面内，在大圆环上套着一个小环。小环由大圆环的最高点从静止开始下滑，在小环下滑的过程中，大圆环对它的作用力（　　）



（A）一直不做功　　（B）一直做正功

（C）始终指向大圆环圆心　　（D）始终背离大圆环圆心

15．一静止的铀核放出一个 α 粒子衰变成钍核，衰变方程为 $^{238}_{92}U\rightarrow^{234}_{90}Th+^{4}_{2}He$。下列说法正确的是（　　）

（A）衰变后钍核的动能等于 α 粒子的动能

（B）衰变后钍核的动量大小等于 α 粒子的动量大小

（C）铀核的半衰期等于其放出一个 α 粒子所经历的时间

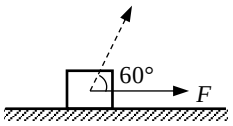
（D）衰变后 α 粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量

【解析】

试题分析：根据动量守恒定律可知，生成的钍核的动量与 α 粒子的动量等大反向，选项 B 正确；根据 $E_k=\frac{p^2}{2m}$ 可知，衰变后钍核的动能小于 α 粒子的动能，选项 A 错误；铀核的半衰期等于一半数量的铀核衰变需要的时间，而放出一个 α 粒子所经历的时间是一个原子核衰变的时间，故两者不等，选项 C 错误；由于该反应放出能量，由质能方程可知，衰变后 α 粒子与钍核的质量之和小于衰变前铀核的质量，选项 D 错误；故选 B。

考点：半衰期；动量守恒定律；质能方程

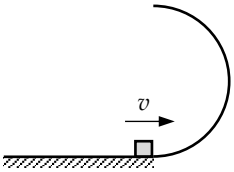
16．如图，一物块在水平拉力 F 的作用下沿水平桌面做匀速直线运动。若保持 F 的大小不变，而方向与水平面成 60°角，物块也恰好做匀速直线运动。物块与桌面间的动摩擦因数为（　　）



（A）$2-\sqrt{3}$　　（B）$\frac{\sqrt{3}}{6}$

（C）$\frac{\sqrt{3}}{3}$　　（D）$\frac{\sqrt{3}}{2}$

17．如图，半圆形光滑轨道固定在水平地面上，半圆的直径与地面垂直。一小物块以速度 v 从轨道下端滑入轨道，并从轨道上端水平飞出，小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关，此距离最大时。对应的轨道半径为（重力加速度大小为 g）（　　）



（A）$\frac{v^2}{16g}$　　（B）$\frac{v^2}{8g}$　　（C）$\frac{v^2}{4g}$　　（D）$\frac{v^2}{2g}$

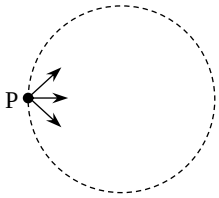
【解析】

试题分析：物块由最低点到最高点有：$\frac{1}{2}mv^2=2mgr+\frac{1}{2}mv_1^2$；物块做平抛运动：$x=v_1t$；

$t=\sqrt{\frac{4r}{g}}$；联立解得：$x=\sqrt{\frac{4v^2}{g}r-16r^2}$，由数学知识可知，当$r=\frac{\frac{4v^2}{g}}{2\times16}=\frac{v^2}{8g}$时，$x$最大，故选B。

考点：机械能守恒定律；平抛运动

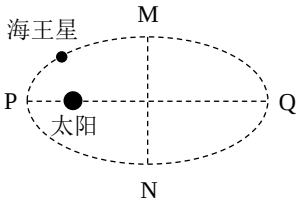
18．如图，虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场，P为磁场边界上的一点。大量相同的带电粒子以相同的速率经过P点，在纸面内沿不同的方向射入磁场。若粒子射入速率为v_1，这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上；若粒子射入速率为v_2，相应的出射点分布在三分之一圆周上。不计重力及带电粒子之间的相互作用。则v_2：v_1为（　　）



（A）$\sqrt{3}$：2　　（B）$\sqrt{2}$：1

（C）$\sqrt{3}$：1　　（D）3：$\sqrt{2}$

19．如图，海王星绕太阳沿椭圆轨道运动，P为近日点，Q为远日点，M、N为轨道短轴的两个端点，运行的周期为T_0。若只考虑海王星和太阳之间的相互作用，则海王星在从P经过M、Q到N的运动过程中（　　）



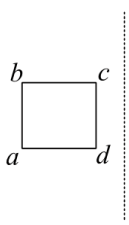
（A）从P到M所用的时间等于$\frac{T_0}{4}$

（B）从Q到N阶段，机械能逐渐变大

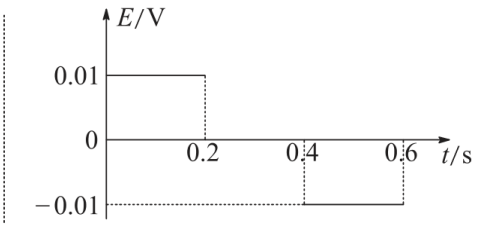
（C）从P到Q阶段，速率逐渐变小

（D）从M到N阶段，万有引力对它先做负功后做正功

20．两条平行虚线间存在一匀强磁场，磁感应强度方向与纸面垂直。边长为0.1 m、总电阻为0.005 Ω的正方形导线框abcd位于纸面内，cd边与磁场边界平行，如图（a）所示。已知导线框一直向右做匀速直线运动，cd边于$t=0$时刻进入磁场。线框中感应电动势随时间变化的图线如图（b）所示（感应电流的方向为顺时针时，感应电动势取正）。下列说法正确的是（　　）



图(a)



图(b)

（A）磁感应强度的大小为0.5 T

（B）导线框运动速度的大小为0.5 m/s

（C）磁感应强度的方向垂直于纸面向外

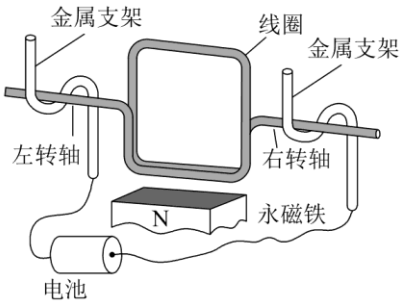
（D）在$t=0.4$ s至$t=0.6$ s这段时间内，导线框所受的安培力大小为0.1 N

【解析】

试题分析：由*E*–*t*图象可知，线框经过0.2 s全部进入磁场，则速度$v=\frac{l}{t}=\frac{0.1}{0.2}$ m/s=0.5 m/s，选项B正确；*E*=0.01 V，根据*E*=*BLv*可知，*B*=0.2 T，选项A错误；根据楞次定律可知，磁感应强度的方向垂直于纸面向外，选项C正确；在*t*=0.4 s至*t*=0.6 s这段时间内，导线框中的感应电流$I=\frac{E}{R}=\frac{0.01}{0.005}\text{ A}=2\text{ A}$，所受的安培力大小为*F* = *BIL* = 0.04 N，选项D错误；故选BC。

考点：法拉第电磁感应定律；楞次定律；安培力

21．某同学自制的简易电动机示意图如图所示。矩形线圈由一根漆包线绕制而成，漆包线的两端分别从线圈的一组对边的中间位置引出，并作为线圈的转轴。将线圈架在两个金属支架之间，线圈平面位于竖直面内，永磁铁置于线圈下方。为了使电池与两金属支架连接后线圈能连续转动起来，该同学应将（　　）



（A）左、右转轴下侧的绝缘漆都刮掉

（B）左、右转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉

（C）左转轴上侧的绝缘漆刮掉，右转轴下侧的绝缘漆刮掉

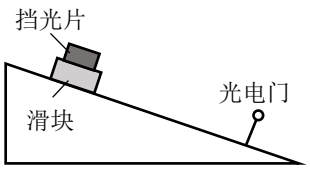
（D）左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉，右转轴下侧的绝缘漆刮掉

三、非选择题：共62分。第22~25题为必考题，每个试题考生都必须作答。第33~34题为选考题，考生根据要求作答。

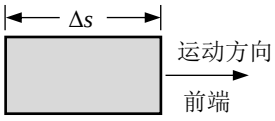
（一）必考题（共47分）

22．（6分）

某同学研究在固定斜面上运动物体的平均速度、瞬时速度和加速度之间的关系。使用的器材有：斜面、滑块、长度不同的矩形挡光片、光电计时器。



图（a）



图（b）

实验步骤如下：

①如图（a），将光电门固定在斜面下端附近；将一挡光片安装在滑块上，记下挡光片前端相对于斜面的位置，令滑块从斜面上方由静止开始下滑；

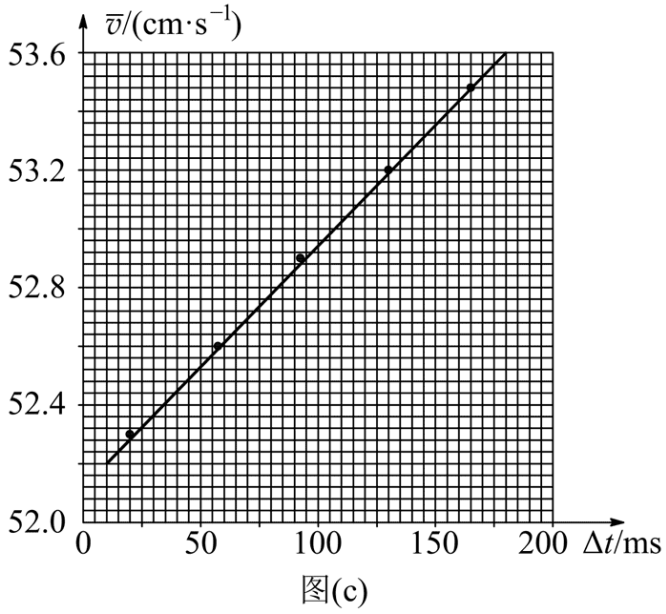
②当滑块上的挡光片经过光电门时，用光电计时器测得光线被挡光片遮住的时间Δ*t*；

③用Δ*s*表示挡光片沿运动方向的长度，如图（b）所示，$\bar{v}$表示滑块在挡光片遮住光线的Δ*t*时间内的平均速度大小，求出$\bar{v}$；

④将另一挡光片换到滑块上，使滑块上的挡光片前端与①中的位置相同，令滑块由静止开始下滑，重复步骤②、③；

⑤多次重复步骤④；

⑥利用实验中得到的数据作出$\bar{v}$–Δ*t*图，如图（c）所示。



图(c)

完成下列填空：

（1）用 a 表示滑块下滑的加速度大小，用 v_A 表示挡光片前端到达光电门时滑块的瞬时速度大小，则 $\bar{v}$ 与 v_A、a 和 Δt 的关系式为 $\bar{v}$ =_____。

（2）由图（c）可求得，v_A = _____cm/s，a = _____cm/s^2。（结果保留 3 位有效数字）

【解析】

试题分析：(1)设挡光片末端到达光电门的速度为 v，则由速度时间关系可知：$v = v_A + a\Delta t$，

且 $\bar{v} = \dfrac{v_A + v}{2}$

联立解得：$\bar{v} = v_A + \dfrac{1}{2}a\Delta t$；

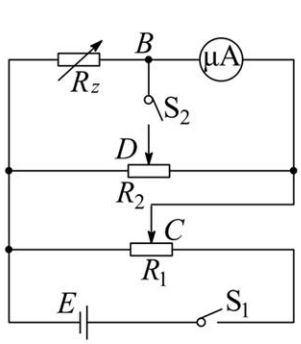
(2)由图(c)可求得 $v_A = 52.1$ cm/s，$\dfrac{1}{2}a = \dfrac{53.6 - 52.1}{180 \times 10^{-3}}$ cm/s^2 ≈ 8.3 cm/s^2，即 $a = 16.6$ cm/s^2。

考点：匀变速直线运动的规律

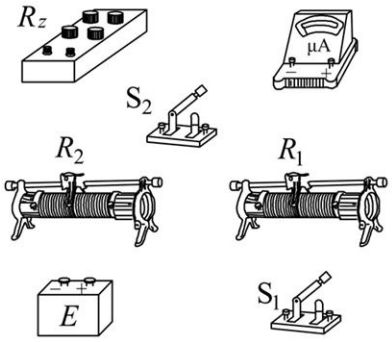
23．（9 分）

某同学利用如图（a）所示的电路测量一微安表（量程为 100 μA，内阻大约为 2500 Ω）的内阻。可使用的器材有：两个滑动变阻器 R_1、R_2（其中一个阻值为 20 Ω，另一个阻值为 2000 Ω）；电阻箱 R_z（最大阻值为 99 999.9 Ω）；电源 E（电动势约为 1.5 V）；单刀开关 S_1 和 S_2。C、D 分别为两个滑动变阻器的滑片。

（1）按原理图（a）将图（b）中的实物连线。



图(a)



图(b)

（2）完成下列填空：

①R_1 的阻值为_____Ω（填“20”或“2000”）。

②为了保护微安表，开始时将 R_1 的滑片 C 滑到接近图（a）中的滑动变阻器的_____端（填“左”或“右”）对应的位置；将 R_2 的滑片 D 置于中间位置附近。

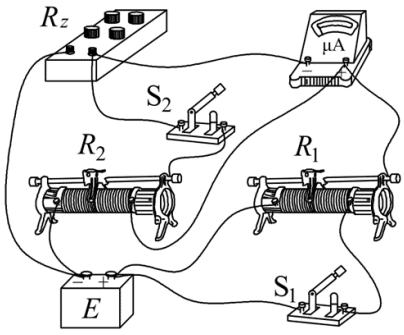
③将电阻箱 R_z 的阻值置于 2500.0 Ω，接通 S_1。将 R_1 的滑片置于适当位置，再反复调节 R_2 的滑片 D 的位置。最终使得接通 S_2 前后，微安表的示数保持不变，这说明 S_2 接通前 B 与 D 所在位置的电势_____（填“相等”或“不相等”）。

④将电阻箱 R_z 和微安表位置对调，其他条件保持不变，发现将 R_z 的阻值置于 2601.0 Ω 时，在接通 S_2 前后，微安表的示数也保持不变。待测微安表的内阻为_____Ω（结果保留到个位）。

（3）写出一条提高测量微安表内阻精度的建议：_____。

【解析】

试题分析：（1）实物连线如图：



（2）①滑动变阻器 R_1 要接成分压电路，则要选择阻值较小的 20 Ω 的滑动变阻器；

②为了保护微安表，开始时将 R_1 的滑片 C 滑到接近图（a）中滑动变阻器的左端对应的位置；

③将电阻箱 R_z 的阻值置于 2 500.0 Ω，接通 S_1；将 R_1 的滑片置于适当位置，再反复调节 R_2 的滑片 D 的位置；最终使得接通 S_2 前后，微安表的示数保持不变，这说明 S_2 接通前后在 BD 中无电流流过，可知 B 与 D 所在位置的电势相等；

④设滑片 P 两侧电阻分别为 R_{21} 和 R_{22}，因 B 与 D 所在位置的电势相等，可知：$\frac{R_{z1}}{R_{21}}=\frac{R_A}{R_{22}}$；

同理当 R_z 和微安表对调后，仍有：$\frac{R_A}{R_{21}}=\frac{R_{z2}}{R_{22}}$；联立两式解得：

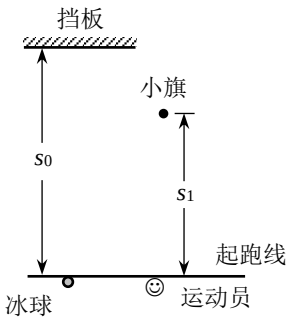
$R_A=\sqrt{R_{z1}R_{z2}}=\sqrt{2\,500\times2\,601}\,\Omega=2\,550\,\Omega$。

（3）为了提高测量精度，调节 R_1 上的分压，尽可能使微安表接近满量程。

考点：电阻的测量

24．（12 分）

为提高冰球运动员的加速能力，教练员在冰面上与起跑线距离 s_0 和 s_1（$s_1<s_0$）处分别设置一个挡板和一面小旗，如图所示。训练时，让运动员和冰球都位于起跑线上，教练员将冰球以初速度 v_0 击出，使冰球在冰面上沿垂直于起跑线的方向滑向挡板；冰球被击出的同时，运动员垂直于起跑线从静止出发滑向小旗。训练要求当冰球到达挡板时，运动员至少到达小旗处。假定运动员在滑行过程中做匀加速运动，冰球到达挡板时的速度为 v_1。重力加速度大小为 g。求：

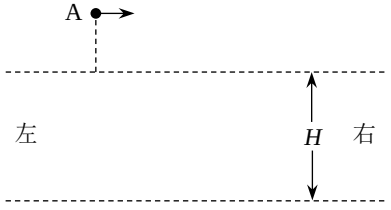


（1）冰球与冰面之间的动摩擦因数；

（2）满足训练要求的运动员的最小加速度。

25．（20 分）

如图，两水平面（虚线）之间的距离为 H，其间的区域存在方向水平向右的匀强电场。自该区域上方的 A 点将质量为 m、电荷量分别为 q 和 $-q$（$q>0$）的带电小球 M、N 先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出。小球在重力作用下进入电场区域，并从该区域的下边界离开。已知 N 离开电场时的速度方向竖直向下；M 在电场中做直线运动，刚离开电场时的动能为 N 刚离开电场时动能的 1.5 倍。不计空气阻力，重力加速度大小为 g。求：



（1）M 与 N 在电场中沿水平方向的位移之比；

（2）A 点距电场上边界的高度；

（3）该电场的电场强度大小。

【解析】

试题分析：（1）设带电小球 M、N 抛出的初速度均为 v_0，则它们进入电场时的水平速度仍为 v_0；M、N 在电场中的运动时间 t 相等，电场力作用下产生的加速度沿水平方向，大小均为 a，在电场中沿水平方向的位移分别为 s_1 和 s_2；由运动公式可得：

$v_0-at=0$①

$$s_1=v_0t+\frac{1}{2}at^2$$②

$$s_2=v_0t-\frac{1}{2}at^2$$③

联立①②③解得：$s_1:s_2=3:1$④

（2）设 A 点距离电场上边界的高度为 h，小球下落 h 时在竖直方向的分速度为 v_y，则；

$$v_y^2=2gh$$⑤

$$H = v_y t + \frac{1}{2} g t^2$$ ⑥

因为 M 在电场中做匀加速直线运动，则

$$\frac{v_0}{v_y} = \frac{s_1}{H}$$ ⑦

由①②⑤⑥⑦可得 $h = \frac{1}{3} H$ ⑧

（3）设电场强度为 E，小球 M 进入电场后做直线运动，则 $\frac{v_0}{v_y} = \frac{qE}{mg}$，$a = \frac{Eq}{m}$ ⑨

设 M、N 离开电场时的动能分别为 E_{k1}、E_{k2}，由动能定理：

$$E_{k1} = \frac{1}{2} m(v_0^2 + v_y^2) + mgH + qEs_1$$ ⑩

$$E_{k2} = \frac{1}{2} m(v_0^2 + v_y^2) + mgH - qEs_2$$ ⑪

由已知条件：$E_{k1} = 1.5E_{k2}$

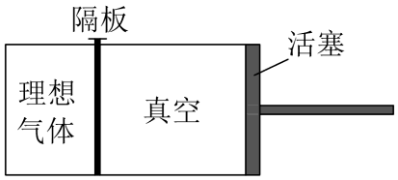
联立④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪ ⑫ 解得：$E = \frac{mg}{\sqrt{2}q}$

考点：带电小球在复合场中的运动；动能定理

（二）选考题：共 15 分。请考生从 2 道物理题中任选一题作答。如果多做，则每科按所做的第一题计分。

33．[物理——选修 3–3]（15 分）

（1）（5 分）如图，用隔板将一绝热气缸分成两部分，隔板左侧充有理想气体，隔板右侧与绝热活塞之间是真空。现将隔板抽开，气体会自发扩散至整个气缸。待气体达到稳定后，缓慢推压活塞，将气体压回到原来的体积。假设整个系统不漏气。下列说法正确的是_____（选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分；每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分）。



（A）气体自发扩散前后内能相同

（B）气体在被压缩的过程中内能增大

（C）在自发扩散过程中，气体对外界做功

（D）气体在被压缩的过程中，外界对气体做功

（E）气体在被压缩的过程中，气体分子的平均动能不变

【解析】

试题分析：气体向真空扩散过程中不对外做功，且又因为气缸绝热，可知气体自发扩散前后内能相同，选项 A 正确，C 错误；气体在被压缩的过程中活塞对气体做功，因气缸绝热，则气体内能增大，选项 BD 正确；气体在被压缩的过程中，因气体内能增加，则温度升高，气体分子的平均动能增加，选项 E 错误；故选 ABD。

考点：气体的内能；热力学第一定律

（2）（10 分）一热气球体积为 V，内部充有温度为 T_a 的热空气，气球外冷空气的温度为 T_b。已知空气在 1 个大气压、温度 T_0 时的密度为 ρ_0，该气球内、外的气压始终都为 1 个大气压，

重力加速度大小为 g。

（ⅰ）求该热气球所受浮力的大小；

（ⅱ）求该热气球内空气所受的重力；

（ⅲ）设充气前热气球的质量为 m_0，求充气后它还能托起的最大质量。

34．[物理——选修 3–4]（15 分）

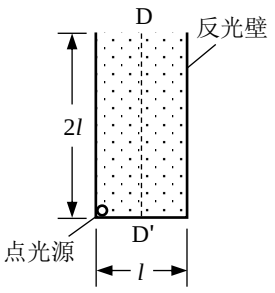
（1）（5 分）在双缝干涉实验中，用绿色激光照射在双缝上，在缝后的屏幕上显示出干涉图样。若要增大干涉图样中两相邻亮条纹的间距，可选用的方法是_____（选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分；每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分）。

（A）改用红色激光　　（B）改用蓝色激光

（C）减小双缝间距　　（D）将屏幕向远离双缝的位置移动

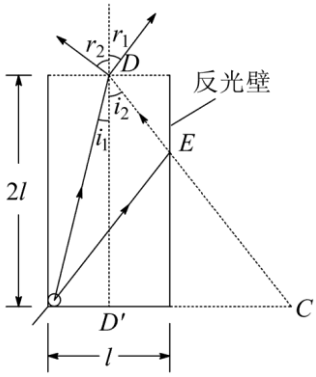
（E）将光源向远离双缝的位置移动

（2）（10 分）一直桶状容器的高为 $2l$，底面是边长为 l 的正方形；容器内装满某种透明液体，过容器中心轴 DD′、垂直于左右两侧面的剖面图如图所示。容器右侧内壁涂有反光材料，其他内壁涂有吸光材料。在剖面的左下角处有一点光源，已知由液体上表面的 D 点射出的两束光线相互垂直，求该液体的折射率。



【解析】

试题分析：设从光源发出直射到 D 点的光线的入射角为 i_1，折射角为 r_1，在剖面内做光源相对于反光壁的镜像对称点 C，连接 CD，交反光壁于 E 点，由光源射向 E 点的光线，反射后沿 ED 射向 D 点；光线在 D 点的入射角为 i_2，折射角为 r_2，如图所示；



设液体的折射率为 n，由折射定律：$n\sin i_1=\sin r_1$ ①

$n\sin i_2=\sin r_2$ ②

依题意：$r_1+r_2=90°$ ③

联立①②③解得：$n^2=\dfrac{1}{\sin^2 i_1+\sin^2 i_2}$ ④

由几何关系：$\sin i_1=\dfrac{\frac{l}{2}}{\sqrt{4l^2+\frac{l^2}{4}}}=\dfrac{1}{\sqrt{17}}$ ⑤

$\sin i_2=\dfrac{\frac{3l}{2}}{\sqrt{4l^2+\frac{9l^2}{4}}}=\dfrac{3}{5}$ ⑥

联立④⑤⑥解得：$n = 1.55$

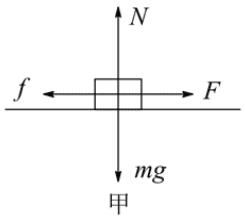
考点：光的折射及反射定律

解析

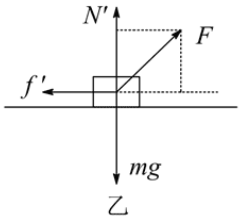
14. A【解析】大圆环光滑，没有摩擦力对小环做功，大圆环给小环的弹力与小环速度方向始终垂直，对小环也不做功，故 A 正确 B 错误；由受力分析可得，一开始大圆环对小环的弹力背离大圆环圆心，后来大圆环对小环的弹力指向大圆环圆心，故 CD 错误.

15. B【解析】$^{238}_{92}\mathrm{U}$一开始静止，衰变后$^{234}_{90}\mathrm{Th}$和$^{4}_{2}\mathrm{He}$动量守恒，即$^{234}_{90}\mathrm{Th}$和$^{4}_{2}\mathrm{He}$动量大小相等，动能$E_{\mathrm{k}}=\frac{p^2}{2m}$，由于$^{234}_{90}\mathrm{Th}$和$^{4}_{2}\mathrm{He}$质量不同，所以衰变后动能不同，故 A 错误 B 正确；半衰期是针对大量原子核衰变的统计规律，并不是放出一个α粒子的时间，故 C 错误；$^{238}_{92}\mathrm{U}$衰变过程有质量亏损，衰变后$^{234}_{90}\mathrm{Th}$和$^{4}_{2}\mathrm{He}$的总质量小于衰变前$^{238}_{92}\mathrm{U}$的质量，故 D 错误.

16. C【解析】物块在水平拉力F作用下做匀速直线运动时，$F=\mu mg$，物块在斜向上的拉力作用下做匀速直线运动时，$F\cos 60^\circ=\mu N'$，$N'=mg-F\sin 60^\circ$，联立可得$\mu=\frac{\sqrt{3}}{3}$，故 C 正确.



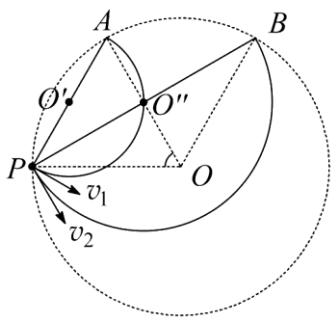
甲



乙

17. B【解析】由机械能守恒定律得$\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}mv_0^2+mg\cdot 2R$，由平抛运动的规律得$x=v_0t$，$2R=\frac{1}{2}gt^2$，联立整理可得$x=\sqrt{-16\left(R^2-\frac{v^2}{4g}R\right)}$，结合数学知识，当$R=\frac{v^2}{8g}$时，水平距离最大，故 B 正确.

18. C【解析】如图所示，设圆心磁场区域的半径为R，由题意，粒子以速率v_1射入磁场，最远可到达A点，粒子以速率v_2射人磁场，最远可到达B点，结合几何知识，以速率v_1射入磁场的粒子的轨道半径$r_1=\frac{R}{2}$，以速率v_2射入磁场的粒子的轨道半径$r_2=\frac{\sqrt{3}R}{2}$，粒子在匀强磁场中做圆周运动$qvB=m\frac{v^2}{r}$，轨道半径$r=\frac{mv}{qB}$，联立可得$\frac{v_2}{v_1}=\frac{r_2}{r_1}=\frac{\sqrt{3}}{1}$，故 C 正确.



19. CD【解析】由开普勒第二定律知，行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相

等，所以从P到M所用的时间小于从M到Q所用的时间，而从P到Q所用的时间为$\frac{T_0}{2}$，所以从P到M所用的时间小于$\frac{T_0}{4}$，故 A 错误；从Q到N阶段，只有万有引力对海王星做功，机械能保持不变，故 B 错误；从P到Q阶段，海王星机械能守恒，势能增大，所以动能减少，速率减小，故 C 正确；从M到Q阶段，万有引力做负功，从Q到N阶段，万有引力做正功，故 D 正确.

20. BC【解析】导线框运动速度$v=\frac{l}{t}=\frac{0.1}{0.2}\mathrm{m/s}=0.5\mathrm{m/s}$，故 B 正确；感应电动势$E=Blv$，代入数据可得$B=0.2\mathrm{T}$，故 A 错误；在$0\sim0.2\mathrm{s}$时间内，由右手定则可得磁场方向垂直于纸面向外，故 C 正确；由$F=BIl$，$E=Blv$，$I=\frac{E}{R}$，联立可得$F=\frac{B^2l^2v}{R}=0.04\mathrm{N}$，故 D 错误.

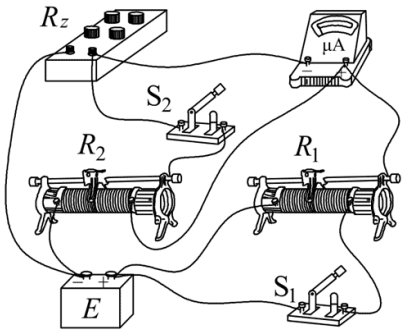
21. AD【解析】先有半个周期通电，另外半个周期不通电，线圈就可以借助惯性做完整的圆周运动，故 C 左转轴上侧和右转轴下侧的绝缘漆刮掉，整个周期内都不通电，线圈无法运动，故 C 错误；选项 B 中，左右两侧转轴的上下都把绝缘漆刮掉，后半个周期线圈受力方向相反，线圈不能做完整的圆周运动，故 B 错误；选项 AD 只有半个周期通电，可以实现线圈做完整的圆周运动，故 AD 正确.

22. $(1)\overline{v}=v_A+\frac{a}{2}\Delta t$；$(2)52.1$；$16.3$.

【解析】(1)做匀变速直线运动的物体，平均速度等于中间时刻的瞬时速度，所以$\overline{v}=v_{\frac{t}{2}}=v_A+a\frac{\Delta t}{2}$;

$(2)v_A$为图线与纵轴的截距，大小约为$v_A=52.1\mathrm{cm/s}$；图线斜率的 2 倍为加速度，由图知$k=\frac{\Delta\overline{v}}{\Delta t}=8.125\mathrm{cm/s^2}$,则$a=16.3\mathrm{cm/s^2}$.

23. (1)连线如图；(2)①$20$；②左；③相等；④$2550$；(3)调节R_1上的分压，尽可能使微安表接近满量程.



【解析】(1)由电路图连接实物图；

(2)①为了减少对上面电路的影响且方便调节，R_1的阻值应该为20Ω；

②为了电路的安全，一开始R_1的滑片应该置于左端；

③S_2接通前后，微安表示数不变，说明B、D两点电势相等；

④由实验原理和电桥平衡知，设R_2左边的电阻为$R_{左}$，右边的电阻为$R_{右}$，则$\frac{R_z}{R_{\mu A}}=\frac{R_{左}}{R_{右}}$，将电阻箱$R_z$和微安表位置对调，有$\frac{R_{\mu A}}{R_z'}=\frac{R_{左}}{R_{右}}$，联立解得$R_{\mu A}=\sqrt{R_zR_z'}=2550.0\Omega$.

(3)本实验中将R_1的滑片置于适当位置，再反复调节R_2的滑片D的位置，使得接通S_2前后，微安表的示数保持不变，由于实验中总会存在偶然误差，所以尽可能使微安表接近满量程，这样可以减小读数的相对误差，提高测量精度.

24. (1)$\frac{v_0^2-v_1^2}{2gs_0}$；(2)$\frac{s_1(v_1+v_0)^2}{2s_0^2}$.

【解析】(1)设冰球的质量为m，冰球与冰面之间的动摩擦因数为μ，由动能定理得

$-\mu mgs_0=\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}mv_0^2$①，解得$\mu=\frac{v_0^2-v_1^2}{2gs_0}$②.

(2)冰球到达挡板时，满足训练要求的运动员中，刚好到达小旗处的运动员的加速度最小，设这种情况下，冰球和运动员的加速度大小分别为a_1和a_2，所用的时间为t，由运动学公式得

$v_0^2-v_1^2=2a_1s_0$③，

$v_0^2-v_1^2=a_1t$④，

$s_1=\frac{1}{2}a_2t^2$⑤，

联立③④⑤式得$a_2=\frac{s_1(v_1+v_0)^2}{2s_0^2}$⑥.

25. (1)3∶1；(2)$\frac{1}{3}H$；(3)$\frac{mg}{\sqrt{2}q}$.

【解析】(1)设小球M、N在A点水平射出时的初速度大小为v_0，则它们进入电场时的水平速度仍然为v_0.M、N在电场中运动的时间t相等，电场力作用下产生的加速度沿水平方向，大小均为a，在电场中沿水平方向的位移分别为s_1和s_2，由题给条件和运动学公式得

$v_0-at=0$①，

$s_1=v_0t+\frac{1}{2}at^2$②，

$s_2 = v_0 t - \frac{1}{2} a t^2$③，

联立①②③式得$\frac{s_1}{s_2} = 3$④.

(2)设A点距电场上边界的高度为h，小球下落h时在竖直方向的分速度为v_y，由运动学公式得

$v_y^2 = 2gh$⑤，

$H = v_y t + \frac{1}{2} g t^2$⑥，

M进入电场后做直线运动，由几何关系得

$\frac{v_0}{v_y} = \frac{s_1}{H}$⑦，

联立①②⑤⑥⑦式可得$h = \frac{1}{3} H$⑧.

(3)设电场强度的大小为E，小球M进人电场后做直线运动，则

$\frac{v_0}{v_y} = \frac{qE}{mg}$⑨，

设M、N离开电场时的动能分别为E_{k1}、E_{k2}，由动能定理得

$E_{k1} = \frac{1}{2} m(v_0^2 + v_y^2) + mgH + qEs_1$⑩，

$E_{k2} = \frac{1}{2} m(v_0^2 + v_y^2) + mgH - qEs_2$⑪，

由已知条件

$E_{k1} = 1.5E_{k2}$⑫

联立④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫式可得$E = \frac{mg}{\sqrt{2}q}$⑬.

33. (1)ABD.

【解析】气体自由膨胀，不对外做功，内能不变，故 A 正确 C 错误；气体被压缩的过程中，外界对气体做功，气体内能增大，温度升高，气体分子的平均动能增大，故 BD 正确 E错误.

(2)(ⅰ)$\rho_0 V g \frac{T_0}{T_b}$；(ⅱ)$\rho_0 V g \frac{T_0}{T_a}$；(ⅲ)$\rho_0 V T_0 \left(\frac{1}{T_b} - \frac{1}{T_a}\right) - m_0$.

【解析】(ⅰ)设 1 个大气压下质量为m的空气在温度为T_0时的体积为V_0，密度为

$\rho_0 = \frac{m}{V_0}$①，

在温度为T时的体积为V_T，密度为

$\rho(T) = \frac{m}{V_T}$②，

由盖−吕萨克定律得

$\frac{V_0}{T_0} = \frac{V_T}{T}$③，

联立①②③式得$\rho(T)=\rho_0\frac{T_0}{T}$④，

气球所受到的浮力为

$f=\rho(T_b)gV$⑤，

联立④⑤式得$f=\rho_0 Vg\frac{T_0}{T_b}$⑥.

(ⅱ)气球内热空气所受的重力为

$G=\rho(T_a)Vg$⑦，

联立④⑦式得$G=\rho_0 Vg\frac{T_0}{T_a}$⑧.

(ⅲ)设该气球还能托起的最大质量为m，由力的平衡条件得

$mg=f-G-m_0 g$⑨，

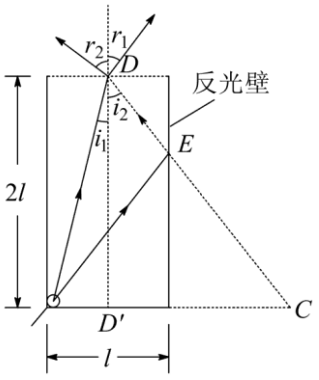
联立⑥⑧⑨式得$m=\rho_0 VT_0\left(\frac{1}{T_b}-\frac{1}{T_a}\right)-m_0$⑩.

34. (1)ACD.

【解析】两相邻亮条纹的间距$\Delta x=\frac{l}{d}\lambda$，要想增大$\Delta x$，可使用波长更长的红色激光，而不能使用波长更短的蓝色激光，故A正确B错误；可以减小双缝间的距离d，故C正确；将屏幕向远离双缝的位置移动，即增大l，也可以增大Δx，故D正确；将光源向远离双缝的位置移动，对Δx无影响，故E错误.

(2)1.55.

【解析】设从光源发出直接射到D点的光线的入射角为i_1，折射角为r_1.在剖面内作光源相对于反光壁的镜像对称点C，连接C、D，交反光壁于E点，由光源射向E点的光线，反射后沿ED射向D点.光线在D点的入射角为i_2，折射角为r_2，如图所示，设液体的折射率为n，由折射定律得



$n\sin i_1=\sin r_1$①，

$n\sin i_2=\sin r_2$②，

由题意知

$r_1+r_2=90°$③，

联立①②③式得

$n^2=\frac{1}{\sin^2 i_1+\sin^2 i_2}$④,

由几何关系得

$\sin i_1=\frac{\frac{l}{2}}{\sqrt{4l^2+\frac{l^2}{4}}}=\frac{1}{\sqrt{17}}$⑤,

$\sin i_2=\frac{\frac{3}{2}l}{\sqrt{4l^2+\frac{9l^2}{4}}}=\frac{3}{5}$⑥,

联立④⑤⑥式得$n=1.55$⑦.